

REP005 探索：CPA 制約の超過は、どの手法で、どれだけ起きているか

Q001 20261008

サマリー

既存 8 手法で、実績 CPA が制約を超えるセルが、どの手法でどれだけあるかを数えた。新しい実験はせず、REP002 の既定設定の結果（8 手法×192 セル）を数え直した。落札した 6 手法のすべてで 0.38 以上のセルが超過し、割合は PID 0.82・ABid 0.85 と、ほかの 4 手法の 0.38～0.45 に分かれた。ここから、既存手法の実績 CPA はどういう仕組みで制約を超えるのか、という問いが生まれた。

1 目的

既存 8 手法で、CPA 制約の超過が、どの手法で、どれだけ起きているかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法とも、入札係数 α を決めて入札する。CPA 制約の使い方を、表 1 に並べる（コードを読んで分かる事実）。学習 5 手法は、BC, IQL, BCQ, CQL, TD3-BC である。

表 1: 8 手法と、CPA 制約の使い方

手法	α の決め方	CPA 制約の使い方
PID	予算の消化の速さで上下	使わない
ABid	時刻ごとの係数×制約	α を制約に比例させる
Online LP	残り予算から早見表で引く	α の上限（制約×1.5）
学習 5 手法	入札の記録から学習	入力にも報酬にも無い

2.2 実験環境

新しい実験はせず、REP002 の既定設定の 384 run（8 手法×位置 48 ×エピソード 0～3、各 192 セル）を数えた。1 セルは、手法×位置×エピソードである。実績 CPA（支払いの合計÷購入数）が制約より大きいセルを「超過」とした。購入数が 0 のセルは別に数えた。区分と記録する量は、集計の前に決めた。

2.3 取った特徴量

区分ごとのセル数、超過率（実績 CPA ÷ 制約 - 1）の分布、ペナルティで失った報酬の割合、購入数を記録した。

3 結果

超過したセルの割合 落札した 6 手法は、どれも超過したセルが 72 以上（0.38 以上）あった（表 2）。超過の割合は、PID 0.82, ABid 0.85 と、ほかの 4 手法の 0.38～0.45 に分かれた。エピソード別に数えても、0.73～0.92 と 0.31～0.50 で、範囲は重ならなかった。CQL と TD3-BC は、ほとんど落札せず、数えられなかった。

表 2: 落札した 6 手法の超過（各 192 セル）

	超過	割合	中央値	75%点	0.5 超	失った割合
PID	157	0.82	+0.51	+0.95	97	0.45
ABid	164	0.85	+0.24	+0.51	49	0.34
Online LP	72	0.38	-0.09	+0.17	16	0.11
BC	83	0.43	-0.05	+0.23	21	0.16
IQL	84	0.44	-0.07	+0.21	19	0.15
BCQ	87	0.45	-0.03	+0.23	17	0.17

中央値・75%点・0.5 超は超過率について。失った割合は、ペナルティで失った報酬の割合。

超過の大きさ 超過率が 0.5 を超えたセルは、PID が 97（超過したセルの 62%）、ABid が 49（30%）、ほかの 4 手法が 16～21（20～25%）であった。ほかの 4 手法の超過率は、中央値が -0.09～-0.03 で、制約の上下にまたがった（図 1）。

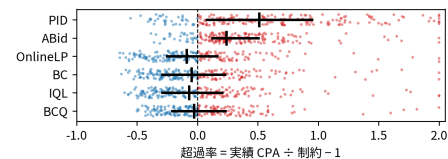


図 1: 購入数が 1 以上のセルの超過率。黒線は 25～75% 点、縦棒は中央値（2 超の点は右端）

1 セルの購入数の中央値は、6 手法とも 22～28 であった。達成条件（REP005.md）を満たし、目的は達成した。手法の間の差の検定はしていない。

4 結果から生まれた問い

落札した 6 手法のすべてで、0.38 以上のセルが制約を超えた。超過の割合と大きさは、PID・ABid と、ほかの 4 手法とで違った。制約を α の上限に使う Online LP (0.38) と、制約を持たない BC・IQL・BCQ (0.43～0.45) は、近かった。

まだ確かめていないが、制約を入札に使うかどうかだけでは、この並びを説明できないと考えられる。ABid は制約を使うのに多く、BC・IQL・BCQ は使わないのに少ないためである。また、1 セルの購入数は 20～30 件ほどで、購入 1 件の増減で実績 CPA が数%動く。少しでも超えたセルには、購入の抽選のぶれで超えたものが含まれている可能性がある。

既存手法の実績 CPA は、どういう仕組みで制約を超えるのかを知りたい。